

福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/模块技术规格书

文件名称: KCM-SJ02 三角测距感应组件规格书

文件编号: _____

版 次: V1.0

编制/日期: 2025 年 1 月 16 日

审查/日期: _____

核准/日期: _____

修改记录:

[illegible]

目录

1. 范围	2
2. 参考标准	2
3. 使用条件	2
4. 结构	2
5. 功能	3
6. 性能	4
7. 贮存	4
8. 检测与要求	5

1. 范围

本规格书适用于《KCM-SJ02 三角测距感应组件》项目，用以定义《KCM-SJ02 三角测距感应组件》的功能模块和电控系统；

本规格书定义了《KCM-SJ02 三角测距感应组件》的适用条件、测试条件、功能定义、性能参数、检验规则、存储等内容；

2. 参考标准

GB/T 4798.1 电工电子产品应用环境条件第1部分：贮存

GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件第2部分：运输

CJ/T 194-2014 非接触式给水器具

3. 使用条件

工作场景：厨卫空间

使用环境温度：5℃~50℃

相对湿度：10%RH~95%RH

工作水压：0.05MPa~0.8MPa

供电电源：DC6V 电池盒组 或 100V~240V 转 DC6V 适配器

4. 产品结构

具体信息参数详见图纸

5. 功能

功能	描述
功能说明	1. 上电时，LED 指示灯常亮 1S，表示正常上电，同时开关电磁阀一次； 2. 当进入感应范围时，LED 灯闪烁 1 次，判误时间 2s, 期间如果不再感应则模块无动作，连续感应 2s 后离开感应范围，延时 1s 进行冲水 2s；
感应距离	80cm $\pm$ 10%；（对 30x30cm 标准白板）
遥控功能	冲水时间遥控可调， 调节方法： 上电 1 分钟内，按时间+/-键，指示灯闪烁一次，这代表冲水时间增加/减少 1s。（最低冲水 1s）
欠压保护	1. 供电电压 4.80 ($\pm$ 0.1V) 时提示低电压，处于感应状态下：每次感应，指示灯 1S 闪烁 5 次，此时电磁阀正常工作。 2. 供电电压 4.50 ($\pm$ 0.1V) 时提示低电压，处于感应状态下：每次感应，指示灯 0.5S 闪烁 10 次，此时电磁阀停止工作。 3. 当供电电压恢复至 4.80 ($\pm$ 0.2V) 时。模块恢复正常工作状态，指示灯亮红色提示电池仍处于欠压状态，每次感应，指示灯 1S 闪烁 5 次，此时电磁阀正常工作。 4. 当供电电压恢复至 5.0V ($\pm$ 0.2V) 时，模块恢复正常工作状态。
断电保护	1. 在关阀状态下，电源中断时，应能保持关阀状态； 2. 在开阀出水期间，突然掉电，10s 内要关阀。

产品参数规格

实现方式	三角测距
感应距离	1. 出厂设定感应距离 80cm $\pm$ 10%（对 30*30cm 标准白板，可以在出厂前标定在 40—85cm 范围区间）； 2. 采用 JJC 标准大号 18%灰色专业校色卡测量感应距离偏差在 $\pm$ 10%以内； 3. 采用 JJC 标准大号黑色专业校色卡测量感应距离偏差在 $\pm$ 10%以内； 4. 感应距离遥控不可调。
供电电压	DC4.8-6.5V
待机功耗	$\leq$ 0.2mW
电磁阀驱动	脉冲宽度：32ms ($\pm$ 2ms)
驱动压降	<0.5V
指示灯状态	指示灯要易于观察
寿命测试	55 万周期以上
灌胶厚度	除大电容外，以电路板最高器件最高高度为 0 点，灌胶厚度 $\geq$ 2mm 灌胶需完全覆盖所有焊点引脚，胶水不可溢出。

6. 性能

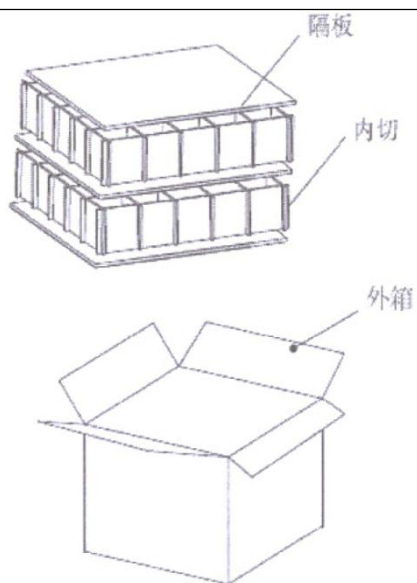
技术名称	要求
控制距离	CJ/T 194-2014 非接触式给水器具
抗干扰性能	
断电及欠压保护	
耐高低温性能	
耐潮湿性能	
工作寿命	
其他功能要求	
整机能耗（配合驱动）	
外观与装配	1. 感应窗表面静电膜贴附，无明显划痕、残胶等； 2. 背面灌胶平滑，无气孔，无线端裸露，四周无残胶； 3. 线材表面无破损，印字清晰正确，规格型号颜色正确； 4. 端子无变形现象且颜色、型号正确，五芯端子无错位；
抗干扰	静电等级：4 级，空气放电 $\pm 15\text{KV}$ 、接触放电 $\pm 8\text{KV}$
	电磁辐射：2 级，频率 80M~1000MHz，场强 3V/m
	快速群脉冲： $\pm 4\text{KV}$ 正常工作
光干扰	1. 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品 15cm~91cm 处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频）40W 电子镇流日光灯 1.5 浴霸灯 实验室现有规格 1.6 日光灯测试台 同一个电源插座中并接入 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯。 2. 阳光直射或斜射等任何方向的照射下，产品不得受到光源的干扰产生误动作。
模块防水性能	防水等级：IPX6 感应窗及密封胶部分，浸水（水深 20cm）测试 4H，感应窗无水珠、雾气等，功能正常；---单独一个模块测试

7. 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $\leq 80\%\text{RH}$ 。

包装图示



包装方式	产品+珍珠棉袋+内切+隔板+外箱+打包带
外箱尺寸	575mm*345mm*295mm
材质	五层瓦楞
装箱数量	200PCs
标贴	明示制造商、数量、箱数、箱号
备注	装箱尺寸与装箱数量可按需求改动。

8. 检测与要求

参照功能及性能